

Curso: Gestão da TI

Disciplina: Redes e Segurança da Informação

Aula: Meios de Comunicação - Camada Física

Professor: Fabrício Melo

Comentário da Aula:

1. Características da Camada Física

A camada física (Camada 1 do modelo OSI) é responsável por transportar dados brutos (bits) entre dispositivos. Ela recebe quadros da camada de enlace e os converte em sinais elétricos, ópticos ou de rádio, adequando-os ao meio de transmissão. Esta camada define especificações elétricas, mecânicas e funcionais para a conexão. Processos fundamentais incluem a codificação (conversão de bits em códigos reconhecíveis, como a codificação Manchester), a sinalização (geração de sinais via modulação de amplitude, frequência ou fase) e a definição da largura de banda (capacidade de transmissão). A largura de banda analógica é medida em Hertz (Hz), enquanto a digital é medida em bits por segundo (bps). Fatores como latência, taxa de transferência (throughput) e dados úteis (goodput) são métricas de desempenho desta camada.

2. Meios de Transmissão: Cabeamento de Cobre e Fibra Óptica

O cabeamento de cobre utiliza sinais elétricos e é suscetível a degradações como atenuação (perda de potência medida em dB), interferência

eletromagnética (EMI/RFI) e diafonia (crosstalk). O cabo UTP (par trançado sem blindagem) é o mais comum, utilizando a técnica de cancelamento (trançamento dos fios) para mitigar a diafonia e conectores RJ-45. O cabo STP possui blindagem adicional contra EMI/RFI. O cabo coaxial, embora mais rígido e com blindagem dupla, é hoje restrito a aplicações específicas como antenas e TV a cabo. Em contrapartida, a fibra óptica utiliza luz para sinalização, sendo imune a interferências eletromagnéticas e permitindo maiores distâncias e largura de banda. Divide-se em monomodo (núcleo fino, usa laser, para longas distâncias) e multimodo (núcleo maior, usa LED, para distâncias menores).

3. Meios de Transmissão Sem Fio e Topologias

Os meios não guiados utilizam ondas de rádio para transmissão sem a necessidade de condutores físicos. Padrões como Wi-Fi (IEEE 802.11) operam em redes locais, Bluetooth (IEEE 802.15) em redes pessoais (PAN) de baixo consumo, WiMAX (IEEE 802.16) em redes metropolitanas e ZigBee para Internet das Coisas (IoT). Quanto às topologias físicas, o layout define como os dispositivos se conectam: ponto a ponto (conexão direta) ou multiponto (compartilhada). As topologias incluem barramento (linear, ultrapassada), anel (circuito fechado), estrela (centralizada em um switch, a mais utilizada), árvore (hierárquica), malha (redundante) e celular (baseada em

células de rádio, como na telefonia móvel).

Checklist de Aprendizagem:

- [Camada Física]: É a camada 1 do modelo OSI, responsável pela transmissão bruta de bits através de sinais elétricos, ópticos ou de rádio, definindo os padrões de hardware e conectividade física.
- [Fatores de Degradação]: Compreendem a atenuação (perda de potência), a interferência (EMI/RFI) e a diafonia (crosstalk), que afetam a integridade do sinal em meios de cobre, exigindo técnicas de mitigação como o trançamento ou blindagem.
- [Topologia Estrela]: É a topologia física predominante em redes locais modernas, onde todos os dispositivos finais se conectam a um equipamento central (switch), facilitando a gestão e a eficiência do tráfego de dados.